# ネットワークを保護します
## ONTAP 9

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/configure_network_security_using_federal_information_processing_standards_@fips@.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ネットワークを保護します . . . . . 1
連邦情報処理標準（ FIPS ）を使用したネットワークセキュリティの設定 . . . . . 1
ワイヤ暗号化を介した IP セキュリティ（ IPsec ）を設定します . . . . . 4
LIF のファイアウォールポリシーを設定します . . . . . 9
ファイアウォールサービスおよびポリシーを管理するためのコマンド . . . . . 15

# ネットワークを保護します

## 連邦情報処理標準（ FIPS ）を使用したネットワークセキュリティの設定

ONTAP は、すべての SSL 接続に対する連邦情報処理標準（ FIPS ） 140-2 に準拠しています。ONTAP では、 SSL FIPS モードを有効または無効にしたり、 SSL プロトコルをグローバルに設定したり、 RC4 などの弱い暗号を無効にしたりできます。

デフォルトでは、 ONTAP の SSL は、次のプロトコルを使用して FIPS 準拠が無効、 SSL プロトコルが有効な状態で設定されます。

- TLSv1（ONTAP 9.11.1以降）
- TLSv1.2
- TLSv1.1
- TLSv1

SSL FIPS モードがイネーブルの場合、 ONTAP から ONTAP 外部のクライアントまたはサーバコンポーネントへの SSL 通信には、 FIPS 準拠の SSL 用暗号が使用されます。

管理者アカウントが SSH 公開鍵を使用して SVM にアクセスできるようにする場合は、 SSL FIPS モードを有効にする前に、ホストキーアルゴリズムがサポートされていることを確認する必要があります。

*注：ONTAP 9.11.1以降では、ホストキーアルゴリズムのサポートが変更されています。

| ONTAP リリース | サポートされているキータイプ | サポートされていないキータイプです |
|---|---|---|
| 9.11.1以降 | ECDSA - sha2 - nistp256 | rsa-sha2-512+ rsa-sha2-256+ ssh-ed25519 + ssh-dss+ssh-rsa |
| 9.10.1以前 | ECDSA - sha2 -nistp256 + ssh-ed25519 | SSH-DSS + ssh-rsa |

FIPS を有効にする前に、サポートされるキーアルゴリズムを使用していない既存の SSH 公開鍵アカウントをサポート対象のキータイプで再設定する必要があります。再設定しないと、管理者認証は失敗します。

詳細については、を参照してください "SSH 公開鍵アカウントを有効にします"。

SSL FIPS モード設定の詳細については 'security config modify のマニュアルページを参照してください

### ONTAP 9.11.1RC1に関する考慮事項

ONTAP バージョン9.11.1RC1の変更により、FIPS 140-2準拠管理モードではFIPS 140-2準拠のソフトウェアモジュールが使用されなくなりました。

ONTAP 9.11.1RC1では、HTTPSの管理プレーンとコントロールプレーンの接続に使用するOpenSSLのバージ

ョンがアップグレードされました。このバージョンのOpenSSL（OpenSSL 3.x FIPSプロバイダ）では、FIPS 140-2暗号モジュール検証プログラム（CMVP）検証プロセスがまだ完了していません。

FIPS準拠モードが有効になっている場合、HTTPS接続に使用される暗号化アルゴリズムは、Cryptographic Algorithm Validation Program（CAVP）証明書A1938で発行されたOpenSSL 3.x FIPSプロバイダアルゴリズムと同じです。この変更は、**FIPS**準拠モードに設定されている**ONTAP** システムにのみ適用されます。

この問題 は、ONTAP 9.11.1RC1でアップグレードされたOpenSSLモジュールがNISTによるFIPS 140-2検証を完了した時点で修正されます。ONTAP クラスタ管理コントロールプレーンでFIPS 140-2 CMVP認定モジュールを使用する必要がある環境では、9.11.1RC1にアップグレードしないことを推奨します。

NSE、NVE ONTAP 、NAEなどの保管テクノロジでは、OpenSSLに搭載されている暗号化モジュールとは異なる暗号化モジュールを使用するため、この機能はネットアップの暗号化には影響しません。

詳細については、を参照してください "ONTAP 9.11.1RC1にアップグレードすると、FIPS 140-2準拠の管理設定が検証されなくなります"。

## FIPS を有効にします

システムのインストールまたはアップグレードの直後に、すべてのセキュアユーザがセキュリティ設定を調整することを推奨します。SSL FIPS モードがイネーブルの場合、 ONTAP から ONTAP 外部のクライアントまたはサーバコンポーネントへの SSL 通信には、 FIPS 準拠の SSL 用暗号が使用されます。

> FIPSが有効な場合、RSAキーの長さが4096の証明書をインストールまたは作成することはできません。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. FIPS を有効にします。

   「 securityconfig modify -interface ssl-is-fips-enabled true 」という記述があります

3. 続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を入力します
4. ONTAP 9.8 以前を実行している場合は、クラスタ内の各ノードを 1 つずつ手動でリブートします。ONTAP 9.9..1 以降では、再起動は必要ありません。

ONTAP 9.9.1 以降を実行している場合は、警告メッセージは表示されません。

```
security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true

Warning: This command will enable FIPS compliance and can potentially
cause some non-compliant components to fail. MetroCluster and Vserver DR
require FIPS to be enabled on both sites in order to be compatible.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

## FIPS を無効にする

古いシステム構成を実行し続けている状況で、 ONTAP の設定で下位互換性を確保する場合は、 FIPS が無効な場合にのみ SSLv3 を有効にすることができます。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. 次のように入力して FIPS を無効に

   security config modify -interface SSL -is-fips-enabled false

3. 続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を入力します
4. ONTAP 9.8 以前を実行している場合は、クラスタ内の各ノードを手動でリブートします。ONTAP 9.9..1 以降では、再起動は必要ありません。

ONTAP 9.9.1 以降を実行している場合は、警告メッセージは表示されません。

```
security config modify -interface SSL -supported-protocols SSLv3

Warning: Enabling the SSLv3 protocol may reduce the security of the
interface, and is not recommended.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

### FIPS 準拠ステータスを表示します

クラスタ全体で現在のセキュリティ設定が実行されているかどうかを確認することができます。

手順

1. クラスタ内の各ノードを 1 つずつリブートします。

   すべてのクラスタノードを同時にリブートしないでください。クラスタ内のすべてのアプリケーションで新しいセキュリティ設定が実行されていること、および FIPS のオン / オフモード、プロトコル、暗号に対する変更がすべて反映されていることを確認するには、リブートが必要です。

2. 現在の準拠ステータスを表示します。

   「 securityconfig show 」を参照してください

```
security config show

          Cluster                                                Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1_2, TLSv1_1, TLSv1 ALL:!LOW:!aNULL:  yes
                                             !EXP:!eNULL
```

## ワイヤ暗号化を介した IP セキュリティ（ IPsec ）を設定します

ONTAP 9.8 以降では、 ONTAP は転送モードで IPSec プロトコルを使用して、転送中も

データのセキュリティと暗号化を継続的に確保します。IPSec では、 NFS 、 iSCSI 、 SMB の各プロトコルを含むすべての IP トラフィックを暗号化できます。IPSec では、 iSCSI トラフィックに対して転送中の暗号化オプションのみが提供されます。

ONTAP 9.9..1以降では、IPSecで使用される暗号化アルゴリズムはFIPS 140-2が検証されています。アルゴリズムは、ONTAP のNetApp Cryptographic Moduleによって生成され、FIPS 140-2認定を継承しています。

ONTAP 9.10.1 以降では、 Pre-Shared Key （ PSK; 事前共有キー）または証明書のいずれかを使用して IPSec での認証を行うことができます。以前は、 IPsec でサポートされていたのは PSK だけでした。

IPSec の設定後は、リプレイ攻撃や中間者（ MITM ）攻撃に対抗するための予防措置を講じて、クライアントと ONTAP 間のネットワークトラフィックを保護します。

NetApp SnapMirror およびクラスタピアリングトラフィックの暗号化では、クラスタピアリング暗号化（ CPE ）の場合でも、 IPSec 経由でセキュアな転送レイヤセキュリティ（ TLS ）を使用することを推奨します。これは、 TLS のパフォーマンスが IPsec よりも優れているためです。

クラスタで IPSec 機能が有効になっている場合、ネットワークでトラフィックを処理するには、保護対象のトラフィックと一致する Security Policy Database （ SPD ）エントリ、および保護の詳細（暗号スイートや認証方式など）を指定する必要があります。各クライアントには、対応する SPD エントリも必要です。SPD 要件は、 PSK 認証方式と証明書認証方式の両方で必要です。

## クラスタで **IPSec** を有効に設定します

クラスタの IPSec を有効にして、転送中もデータのセキュリティを継続的に確保し、暗号化することができます。

手順

1. IPSec がすでに有効になっているかどうかを検出します。

   「 securityIPSec config show 」を参照してください

   結果に「 ipsec enabled:false 」が含まれている場合は、次の手順に進みます。

2. IPsec を有効にします。

   「 securityIPSec config modify -is-enabled true

3. 検出コマンドを再度実行します。

   「 securityIPSec config show 」を参照してください

   結果には 'ipsec enabled:true' が含まれます

## 証明書認証を使用した **IPSec** ポリシーの作成を準備しています

認証に事前共有キー PSK のみを使用し、証明書認証を使用しない場合は、この手順を省略できます。

認証に証明書を使用する IPSec ポリシーを作成する前に、次の前提条件を満たしていることを確認する必要があります。

- エンドエンティティ（ ONTAP またはクライアント）の証明書が両側で検証可能になるように、 ONTAP とクライアントの両方に、相手側の CA 証明書がインストールされている必要があります
- ポリシーに含まれる ONTAP LIF の証明書がインストールされます

> ONTAP LIF は証明書を共有できます。証明書と LIF の間に 1 対 1 のマッピングは必要ありません。

手順

1. 相互認証で使用するすべての CA 証明書を（ ONTAP 側とクライアント側の両方の CA を含む） ONTAP 証明書管理にインストールする必要があります。ただし、 CA がすでにインストールされている場合は、 ONTAP の自己署名ルート CA と同様です。* サンプルコマンド * 'cluster::> security certificate install -vserver svm_name -type server-ca -cert-name my_ca_cert`
2. インストールされた CA が認証時に IPsec CA 検索パス内にあることを確認するには、 security ipsec ca-certificate add コマンドを使用して、 ONTAP 証明書管理 CA を IPSec モジュールに追加します。* サンプルコマンド * 'cluster::> security ipsec ca-certificate add -vserver svm_name -certs my_ca_certs `
3. ONTAP LIF で使用する証明書を作成してインストールします。この証明書の発行元 CA がすでに ONTAP にインストールされ、 IPSec に追加されている必要があります。* サンプルコマンド * 'cluster::> security certificate install -vserver SVM_name -type server -cert-name my_nfs_server_cert`

ONTAP の証明書の詳細については、 ONTAP 9 のドキュメントの security certificate コマンドを参照してください。

## セキュリティポリシーデータベース（ **SPD** ）の定義

IPSec では、トラフィックをネットワーク上に転送する前に SPD エントリが必要です。これは、認証に PSK と証明書のどちらを使用している場合にも当てはまります。

ステップ

1. 「 securityIPSec policy create 」コマンドを使用して、次の操作を実行します。
   a. ONTAP IP アドレスまたは IP アドレスのサブネットを選択して、 IPSec 転送に参加します。
   b. ONTAP IP アドレスに接続するクライアント IP アドレスを選択します。

      > クライアントは、 Pre-Shared Key （ PSK ）を使用して Internet Key Exchange バージョン 2 （ IKEv2 ）をサポートしている必要があります。

   c. 任意。上位層プロトコル（ UDP 、 TCP 、 ICMP など）、ローカルポート番号、および保護するリモートポート番号を選択します。対応するパラメータは、それぞれ「 protocols 」、「 local-ports 」、および「 re moe-ports 」です。

      ONTAP IP アドレスとクライアント IP アドレスの間のすべてのトラフィックを保護するには、この手順を省略します。デフォルトでは、すべてのトラフィックを保護します。

   d. 目的の認証方式の 'auth-method' パラメータに PSK または PKI を入力します
      i. PSK を入力した場合は、他のすべてのオプションパラメータを終了した後、 Enter キーを押して事前共有キーを入力し、確認するプロンプトを表示します。
      ii. PKI を入力する場合は、「 cert-name 」、「 local-identity 」、「 re mont-identity 」パラメータも入力する必要があります。リモートサイド証明書の ID が不明な場合、または複数のクライアント

ID が必要な場合は、「何でも」という特殊語を入力します。

```
security ipsec policy create -vserver <vs1> -name <test34> -local-ip
-subnets <192.168.134.34/32> -remote-ip-subnets <192.168.134.44/32>
Enter the preshared key for IPsec Policy _test34_ on Vserver _vs1_:
```

```
security ipsec policy create -vserver vs1 -name test34 -local-ip-subnets
192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.44/32 -local-ports 2049
-protocols tcp -auth-method PKI -cert-name my_nfs_server_cert -local
-identity CN=netapp.ipsec.lif1.vs0 -remote-identity ANYTHING
```

ONTAP とクライアントの両方で一致する IPSec ポリシーを設定し、認証クレデンシャル（ PSK または証明書）が両側に配置されるまで、 IP トラフィックはクライアントとサーバの間を流れることはできません。詳細については、クライアント側の IPSec 設定を参照してください。

## IPsec ID を使用する

事前共有キー認証方式の場合、 IPsec クライアント（ Libreswan など）で要求されない限り、 ID はオプションです。PKI/ 証明書認証方式の場合、ローカル ID とリモート ID の両方が必須です。ID は、各サイドの証明書で認証され、検証プロセスで使用される ID を指定します。remote-identity が不明な場合、または多くの異なる ID になる可能性がある場合は、特別な ID 「何でも」を使用します。

ONTAP では、 SPD エントリを変更するか、または SPD ポリシーを作成する際に、 ID を指定します。SPD には、 IP アドレスまたは文字列形式の ID 名を使用できます。

既存の SPD の ID 設定を変更するには、次のコマンドを使用します。

「セキュリティ IPsec ポリシーの変更」を参照してください

「 securityIPSec policy modify -vserver *vs1*-name_test34_local-identity_192.168.134.34_ -remote-identity *client.fooboo.com*` 」を参照してください

## IPSec の複数クライアント設定

多数のクライアントで IPSec を利用する必要がある場合、クライアントごとに 1 つの SPD エントリを使用すれば十分です。ただし、数百、数千のクライアントで IPSec を利用する必要がある場合には、 IPSec の複数クライアント設定を使用することを推奨します。

ONTAP では、 IPSec が有効な単一の SVM IP アドレスに、多数のネットワーク上にある複数のクライアントを接続できます。これを行うには、次のいずれかの方法を使用します。

- * サブネット構成 *

  特定のサブネット上のすべてのクライアント（ 192.168.134.0/24 など）が、 1 つの SPD ポリシーエントリを使用して 1 つの SVM IP アドレスに接続できるようにするには、「 IP サブネット」をサブネット形式で指定する必要があります。また、「 remote-identity 」フィールドに正しいクライアント側の ID を指定する必要があります。

サブネット設定で 1 つのポリシーエントリを使用する場合、そのサブネット内の IPsec クライアントは、 IPsec ID と Pre-Shared Key （ PSK ；事前共有キー）を共有します。ただし、これは証明書認証には当てはまりません。証明書を使用する場合、各クライアントは独自の一意の証明書または共有証明書を使用して認証できます。ONTAP IPSec は、ローカルの信頼ストアにインストールされている CA に基づいて、証明書の有効性をチェックします。ONTAP は、証明書失効リスト (CRL) チェックもサポートしています。

- * すべてのクライアント設定を許可 *

  ソース IP アドレスに関係なく、すべてのクライアントが SVM IPsec 対応 IP アドレスに接続できるようにするには、「 remont-ip-Subnets 」フィールドを指定するときに「 0.0.0.0/0 」ワイルドカードを使用します。

  また、「 remote-identity 」フィールドに正しいクライアント側の ID を指定する必要があります。証明書認証の場合は、「何でも」を入力できます。

  また '0.0.0/0' ワイルドカードを使用する場合は ' 使用する特定のローカルまたはリモートのポート番号を設定する必要がありますたとえば 'nfs port 2049 と入力します

  ステップ

  a. 複数のクライアントに対して IPSec を設定するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

     i. 複数の IPSec クライアントをサポートするために * サブネット構成 * を使用する場合：

     「 securityIPSec policy create -vserver *vserver_name* _ -name_policy_name_local-ip -subnets_ipsec_IP_address /32_ -remote-ip -subnets_ip_address / subnet_local-identity_local_id _ -remote-identity_remote_id`

     「 securityIPSec policy create -vserver_vs1_-name_subnet134_ -local-ip-subnets_192.168.134.34/32_ -remote-ip -subnets_192.168.134.0/24_local-identity_ONTAP_Side-identy_client_Side-idental_identity_

     i. すべてのクライアント構成を許可する * を使用して複数の IPSec クライアントをサポートする場合：

     「 securityIPSec policy create -vserver_name_policy-name_local-ip-subnets_ipsec_IP_address /32__ remote-ip-subnets_0.0.0/0_-local-ports_ports_number_local-identity_local-identity_local_id _ -remote_id`

  「 securityIPSec policy create -vserver_vs1_-name_test35_ -local-ipSubnets *IP_ip_address /32* -remote-IP -Subnets *0.0/0*-local-ports_2049 」 -local-identity_ONTAP_Side-identity_Side-idental_Side -idental_identity_Side-idental_identity_Side-identity_identity_`

## IPSec の統計情報

ネゴシエーションを使用すると、 ONTAP SVM の IP アドレスとクライアントの IP アドレスの間に、 IKE セキュリティアソシエーション（ SA ）と呼ばれるセキュリティチャネルを確立できます。IPsec SA は、実際のデータ暗号化および復号化を実行するために両方のエンドポイントにインストールされます。

statistics コマンドを使用して、 IPsec SA と IKE SA の両方のステータスを確認できます。

IKE SA サンプルコマンド：

「 securityIPSec show -ikesasa -node *hosting_node_name _for _svm _ip*` 」を参照してください

IPSec SA サンプルコマンドおよび出力：

「 securityIPSec show -ipsecsa -node_hosting_node_name *for _svm_ip* 」と入力します

```
cluster1::> security ipsec show-ikesa -node cluster1-node1
            Policy Local           Remote
Vserver     Name   Address         Address         Initator-SPI     State
----------- ------ --------------- --------------- ----------------
-----------
vs1         test34
                   192.168.134.34  192.168.134.44  c764f9ee020cec69
ESTABLISHED
```

IPSec SA サンプルコマンドおよび出力：

```
security ipsec show-ipsecsa -node hosting_node_name_for_svm_ip

cluster1::> security ipsec show-ipsecsa -node cluster1-node1
            Policy  Local           Remote          Inbound  Outbound
Vserver     Name    Address         Address         SPI      SPI
State
----------- ------- --------------- --------------- -------- --------
---------
vs1         test34
                    192.168.134.34  192.168.134.44  c4c5b3d6 c2515559
INSTALLED
```

# LIF のファイアウォールポリシーを設定します

ファイアウォールを設定すると、クラスタのセキュリティを強化して、ストレージシステムへの不正アクセスを防止するのに役立ちます。デフォルトでは、オンボードファイアウォールは、データ LIF 、管理 LIF 、クラスタ間 LIF の特定の IP サービスへのリモートアクセスを許可するように設定されています。

ONTAP 9.10.1 以降：

- ファイアウォールサービスポリシーは廃止され、 LIF のサービスポリシーに置き換えられました。これまでは、オンボードファイアウォールはファイアウォールポリシーを使用して管理されていました。この機能は、 LIF のサービスポリシーを使用して実行されるようになりました。
- すべてのファイアウォールポリシーが空であり、基盤となるファイアウォールのどのポートも開かない。代わりに、 LIF のサービスポリシーを使用してすべてのポートを開く必要があります。
- ファイアウォールサービスポリシーから LIF サービスポリシーに移行するために 9.10.1 以降にアップグレ

ードしても、対処は必要ありません。以前の ONTAP リリースで使用されていたファイアウォールサービスポリシーと整合性のある LIF サービスポリシーが自動的に構築されます。カスタムファイアウォールポリシーを作成および管理するスクリプトやその他のツールを使用している場合は、カスタムサービスポリシーを作成するスクリプトのアップグレードが必要になることがあります。

詳細については、を参照してください "ONTAP 9.6 以降の LIF とサービスポリシー"。

ファイアウォールポリシーを使用して、 SSH 、 HTTP 、 HTTPS 、 Telnet 、 NTP などの管理サービスプロトコルへのアクセスを制御できます。 NDMP 、 NDMPS 、 RSH 、 DNS 、または SNMP 。NFS や SMB などのデータプロトコル用にファイアウォールポリシーを設定することはできません。

ファイアウォールサービスとポリシーは、次の方法で管理できます。

- ファイアウォールサービスを有効または無効にします
- 現在のファイアウォールサービスの設定を表示しています
- ポリシー名とネットワークサービスを指定して新しいファイアウォールポリシーを作成してください
- ファイアウォールポリシーを論理インターフェイスに適用する
- 既存のファイアウォールポリシーとまったく同一の新しいポリシーを作成する

  この機能は、同じ SVM 内でよく似たポリシーを作成するときや、別の SVM にポリシーをコピーするときに使用できます。

- ファイアウォールポリシーに関する情報を表示する
- ファイアウォールポリシーで使用する IP アドレスとネットマスクを変更する
- LIF で使用していないファイアウォールポリシーを削除する

## ファイアウォールポリシーと LIF

LIF のファイアウォールポリシーは、各 LIF を介したクラスタへのアクセスを制限するために使用します。デフォルトのファイアウォールポリシーが、各タイプの LIF を介したシステムアクセスにどのように影響するか、および LIF のセキュリティを強化または低下させるためにファイアウォールポリシーをカスタマイズする方法について理解しておく必要があります。

「 network interface create 」コマンドまたは「 network interface modify 」コマンドを使用して LIF を設定するときに、「 -firewall-policy 」パラメータに指定した値によって、 LIF へのアクセスが許可されるサービスプロトコルと IP アドレスが決まります。

多くの場合、デフォルトのファイアウォールポリシーの値をそのまま使用できます。特定の IP アドレスや管理サービスプロトコルへのアクセスを制限しなければならない場合もあります。使用可能な管理サービスプロトコルは、 SSH 、 HTTP 、 HTTPS 、 Telnet 、 NTP 、 NDMP 、 NDMPS 、 RSH 、 DNS 、および SNMP 。

すべてのクラスタ LIF のファイアウォールポリシーはデフォルトで「」に設定され、変更することはできません。

次の表に、 LIF の作成時にそのロール（ ONTAP 9.5 以前）またはサービスポリシー（ ONTAP 9.6 以降）に応じて LIF に割り当てられるデフォルトのファイアウォールポリシーを示します。

| ファイアウォールポリシー | デフォルトのサービスプロトコル | デフォルトのアクセス権 | 割り当て先の LIF |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 管理 | DNS 、 http 、 https 、 ndmp 、 ndmps 、 NTP 、 SNMP 、 ssh | 任意のアドレス（ 0.0.0.0/0 ） | クラスタ管理 LIF 、 SVM 管理 LIF 、ノード管理 LIF |
| Mgmt - NFS を管理します | DNS 、 http 、 https 、 ndmp 、 ndmps 、 NTP 、 portmap 、 SNMP 、 ssh | 任意のアドレス（ 0.0.0.0/0 ） | SVM 管理アクセスもサポートするデータ LIF |
| クラスタ間 | HTTPS 、 NDMP 、 ndmps | 任意のアドレス（ 0.0.0.0/0 ） | すべてのクラスタ間 LIF |
| データ | DNS 、 NDMP 、 ndmps 、 portmap | 任意のアドレス（ 0.0.0.0/0 ） | すべてのデータ LIF |

## portmap サービスの設定

portmap サービスは、 RPC サービスを RPC サービスがリスンするポートにマッピングします。

ONTAP 9.3 以前では portmap サービスに常にアクセス可能で、 ONTAP 9.4 では ONTAP 9.6 で設定可能になっており、 ONTAP 9.7 以降では自動的に管理されます。

- ONTAP 9.3 までは、サードパーティのファイアウォールではなく組み込みの ONTAP ファイアウォールを使用するネットワーク構成では、ポート 111 で portmap サービス（ rpcbind ）へのアクセスが常に許可されていました。
- ONTAP 9.4 から ONTAP 9.6 までは、ファイアウォールポリシーを変更して、 portmap サービスへのアクセスを許可するかどうかを LIF ごとに制御できます。
- ONTAP 9.7 以降では、 portmap ファイアウォールサービスが廃止されています。代わりに、 NFS サービスをサポートするすべての LIF に対して portmap ポートが自動的に開きます。
- ポートマップサービスは、 ONTAP 9.4 〜 ONTAP 9.6* のファイアウォールで設定可能です

このトピックの残りの部分では、 ONTAP 9.4 リリースから ONTAP 9.6 リリースまでの portmap ファイアウォールサービスの設定方法について説明します。

設定によっては、特定のタイプの LIF 、通常は管理 LIF とクラスタ間 LIF でのサービスへのアクセスを禁止できる場合があります。状況によっては、データ LIF からのアクセスも禁止できます。

ONTAP 9.4 から ONTAP 9.6 への動作は、アップグレード時にシームレスに移行できるように設計されています。portmap サービスにすでに特定のタイプの LIF からアクセスしている場合、それらのタイプの LIF からは引き続きサービスにアクセスできます。以前のバージョンの ONTAP と同様に、ファイアウォール内でアクセスを許可するサービスを LIF のタイプ別のファイアウォールポリシーで指定できます。

この動作を有効にするには、クラスタ内のすべてのノードで ONTAP 9.4 ~ ONTAP 9.6 が実行されている必要があります。影響を受けるのはインバウンドトラフィックのみです。

新しいルールは次のとおりです。

- リリース 9.4 から 9.6 にアップグレードした場合、 ONTAP は、既存のすべてのファイアウォールポリシー（デフォルトまたはカスタム）に portmap サービスを追加します。

- 新しいクラスタ ONTAP や IPspace を作成した場合、 portmap サービスはデフォルトのデータポリシーにのみ追加され、デフォルトの管理ポリシーまたはクラスタ間ポリシーには追加されません。
- 必要に応じて、デフォルトまたはカスタムのポリシーに portmap サービスを追加したり削除したりできます。

SVM またはクラスタのファイアウォールポリシーに portmap サービスを追加する（ファイアウォール内でのアクセスを許可する）には、次のように入力します。

「 system services firewall policy create -vserver SVM-policy mgmt | intercluster | data | custom-service portmap 」を使用します

SVM またはクラスタのファイアウォールポリシーから portmap サービスを削除する（ファイアウォール内でのアクセスを禁止する）には、次のように入力します。

「 system services firewall policy delete -vserver SVM-policy mgmt | intercluster | data | custom-service portmap 」を参照してください

既存の LIF にファイアウォールポリシーを適用するには、 network interface modify コマンドを使用します。コマンド構文全体については、を参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

## ファイアウォールポリシーを作成して **LIF** に割り当てます

LIF を作成するときに、デフォルトのファイアウォールポリシーが割り当てられます。多くの場合、ファイアウォールのデフォルト設定をそのまま使用でき、変更する必要はありません。LIF にアクセスできるネットワークサービスや IP アドレスを変更する場合は、カスタムファイアウォールポリシーを作成して LIF に割り当てることができます。

このタスクについて

- 「 policy 'name 'd ata, 'intercluster ' , 'cluster' 」、または「 m GMT' 」を使用してファイアウォールポリシーを作成することはできません。

  これらの値は、システム定義のファイアウォールポリシー用に予約されています。

- クラスタ LIF のファイアウォールポリシーを設定したり変更したりすることはできません。

  クラスタ LIF のファイアウォールポリシーは、どのサービスタイプでも 0.0.0.0/0 に設定されます。

- ポリシーからサービスを削除する必要がある場合は、既存のファイアウォールポリシーを削除してから、新しいポリシーを作成する必要があります。
- クラスタで IPv6 が有効になっている場合は、 IPv6 アドレスを使用してファイアウォールポリシーを作成できます。

  IPv6 を有効にすると、「 data 」、「 intercluster 」、および「 m GMT 」のファイアウォールポリシーには、許可されるアドレスのリストに「 : /0 」という IPv6 ワイルドカードが含まれます。

- System Manager を使用してクラスタ全体のデータ保護機能を設定するときは、許可されるアドレスのリストにクラスタ間 LIF の IP アドレスを含め、必ず、クラスタ間 LIF と会社所有のファイアウォールの両方で HTTPS サービスを許可してください。

  デフォルトでは、「 intercluster 」ファイアウォールポリシーはすべての IP アドレスからのアクセスを許可し（ 0.0.0.0/0 、または IPv6 の場合は ::/0 ）、 HTTPS 、 NDMP 、および NDMPS サービスを有効にします。このデフォルトポリシーを変更する場合や、クラスタ間 LIF の独自のファイアウォールポリシー

を作成する場合は、許可されるアドレスのリストに各クラスタ間 LIF の IP アドレスを追加して、 HTTPS サービスを有効にする必要があります。

- ONTAP 9.6 以降では、 HTTPS および SSH のファイアウォールサービスはサポートされていません。

  ONTAP 9.6 では、 HTTPS および SSH の管理アクセスに「管理 - https 」および「管理 - ssh 」 LIF サービスを使用できます。

手順

1. 特定の SVM の LIF で使用できるファイアウォールポリシーを作成します。

   「 system services firewall policy create -vserver vserver_name 」 -policy_policy_policy_policy_name_service_network_service_-allow-list_ip_address /mask_`

   ファイアウォールポリシーに追加するネットワークサービスごとに上記のコマンドを繰り返して、各サービスで許可される IP アドレスを指定できます。

2. 「 system services firewall policy show 」コマンドを使用して、ポリシーが正しく追加されたことを確認します。
3. ファイアウォールポリシーを LIF に適用します。

   「 network interface modify -vserver *vserver_name* _ lif_lif_name_-firewall-policy name 」 - 「 firewall 」 - 「 policy_policy_policy_policy_policy_policy_name_`

4. network interface show -fields firewall-policy コマンドを使用して、ポリシーが LIF に正しく追加されたことを確認します。

次のコマンドは、 10.10 サブネットの IP アドレスからの HTTP および HTTPS プロトコルによるアクセスを許可する data_http というファイアウォールポリシーを作成し、 SVM vs1 の data1 という LIF に適用してから、クラスタのすべてのファイアウォールポリシーを表示します。

```
system services firewall policy create -vserver vs1 -policy data_http
-service http - allow-list 10.10.0.0/16
```

```
system services firewall policy show

Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
vs1
        data_http
                     http       10.10.0.0/16
                     https      10.10.0.0/16

network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -firewall-policy
data_http

network interface show -fields firewall-policy

vserver  lif                  firewall-policy
-------  -------------------- ---------------
Cluster  node1_clus_1
Cluster  node1_clus_2
Cluster  node2_clus_1
Cluster  node2_clus_2
cluster-1 cluster_mgmt         mgmt
cluster-1 node1_mgmt1          mgmt
cluster-1 node2_mgmt1          mgmt
vs1      data1                data_http
vs3      data2                data
```

# ファイアウォールサービスおよびポリシーを管理するためのコマンド

「 system services firewall 」コマンドを使用してファイアウォールサービスを管理したり、「 system services firewall policy 」コマンドでファイアウォールポリシーを管理したり、「 network interface modify 」コマンドで LIF のファイアウォール設定を管理したりできます。

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| ファイアウォールサービスを有効または無効にします | 「システムサービスファイアウォールの変更」 |
| ファイアウォールサービスの現在の設定を表示します | 「 system services firewall show |
| ファイアウォールポリシーを作成するか、既存のファイアウォールポリシーにサービスを追加してください | 「システムサービスファイアウォールポリシー作成」を参照してください |
| ファイアウォールポリシーを LIF に適用する | network interface modify -lif lifname -firewall-policy を指定します |
| ファイアウォールポリシーに関連付けられた IP アドレスとネットマスクを変更する | 「システムサービスファイアウォールポリシーの変更」 |
| ファイアウォールポリシーに関する情報を表示する | 「 system services firewall policy show 」を参照してください |
| 既存のファイアウォールポリシーとまったく同一の新しいポリシーを作成します | 「システムサービスファイアウォールポリシークローン」 |
| LIF で使用されていないファイアウォールポリシーを削除する | 「システムサービスファイアウォールポリシー削除」 |

詳細については、の「 system services firewall 」、「 system services firewall policy 」、および「 network interface modify 」コマンドのマニュアルページを参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。